

1. RECUPERAÇÃO (RETRIEVAL)

Consulta do Discente

"Quais os critérios do TCC?"

Busca Híbrida RRF

Vetorial Densa (HNSW) + Léxica (FTS)

Fusão por Rank Recíproco (RRF Ponderado)

Consulta

Fragmentos

Base de Conhecimento Auditada

Regulamentos e PPCs Oficiais Sanitizados

Tabelas Vetoriais (PostgreSQL + pgvector)

Top-k Chunks

2. ENRIQUECIMENTO (AUGMENTATION)

Montagem do Prompt Estruturado

Diretriz de Sistema (System Prompt):

"Responda estritamente com base nas normas..."

Contexto Institucional (Evidências Top-k):

[PPC BSI, Art. 45: O TCC deve ter carga...]

[Resolução 12: Pré-requisitos de matrícula...]

Pergunta do Discente (User Prompt):

"Quais os critérios do TCC?"

✓ Prompt Aumentado com Metadados

Prompt Aumentado (Contexto + Pergunta)

3. GERAÇÃO (GENERATION)

Modelo de Linguagem (LLM)

Qwen 3.5 4B (Inferência Local via Ollama)

Síntese estritamente restrita ao contexto

Ancoragem factual contra alucinações



Soberania de Dados e Baixa Latência

Geração SSE

(Streaming)

Resposta Fundamentada & Auditada

"De acordo com o Art. 45 do PPC de BSI, para"

"matricular-se em TCC I o aluno deve ter cumprido"

"100h de atividades e Metodologia Científica..."

[Fonte: PPC BSI, Art. 45, p. 52]

✓ Resposta Factual com Citação Direta